NOTES DE COURS

Outils mathématiques

CHAPITRE 4

Séries numériques

PLAN DU CHAPITRE

4.1 Généralités 1
4.1.1 Définitions 1
4.1.2 Propriétés 3
4.1.3 Séries usuelles 3
4.2 Séries à termes positifs 5
4.2.1 Théorèmes de comparaison 5
4.2.2 Règle de d'Alembert 6
4.3 Convergence absolue 7
4.4 Critère des séries alternées 7

4.1 Généralités

4.1.1 Définitions

Définition 4.1 : Série et sommes partielles

On appelle série de terme général u_n, la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.

On la note $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ ou encore $\sum u_n$. La quantité S_n est appelée somme partielle d'indice n.

Remarque

On peut définir une série à partir d'un certain rang.

Exemple 4.2

La série harmonique $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$.

Définition 4.3 : Série convergente

On dit que la série $\sum u_n$ converge si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ admet une limite finie $S \in \mathbb{R}$. On note alors

$$S = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k.$$

Dans le cas contraire, on dit que la série $\sum u_n$ est divergente. Déterminer la nature d'une série, c'est déterminer si elle es convergente ou divergente.

Remarque

- S est aussi appelée la somme de la série convergente $\sum u_n$.
- Ne jamais écrire $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ avant d'établir la convergence de la série $\sum u_n$.
- La nature d'une série ne dépend pas ces premiers termes. La série $\sum_{n\geqslant n_0} u_n$ est de la même nature que la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$.

Exemple 4.4

Les séries $\sum 1$ et $\sum n$ sont divergentes. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

- $\sum_{k=0}^{n} 1 = n+1$ et $n+1 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
- $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\frac{n(n+1)}{2} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

Proposition 4.5 : Suite grossièrement divergente

Si la série $\sum u_n$ converge alors $\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$.
Contraposée. Si $\lim_{n\to+\infty} u_n \neq 0$ alors la série $\sum u_n$ diverge. On dit qu'elle diverge grossièrement.

Démonstration. On suppose que la suite des sommes partielles $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = S_n - S_{n-1}$ et donc $u_n = S_n - S_{n-1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} S - S = 0$ ■

Exemple 4.6

Les séries $\sum (-1)^n$ et $\sum_{n\geqslant 1} n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ divergent grossièrement.

Attention, la réciproque est fausse. On peut trouver une suite (u_n) telle que $u_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et $\sum u_n$ diverge.

Exemple 4.7

On verra que la série harmonique $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ diverge.

4.1.2 Propriétés

Proposition 4.8 : Linéarité de la somme

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries.

- ▷ Si ces deux séries convergent alors, alors pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, la série $\sum(\alpha u_n + \beta v_n)$ converge et $\sum_{k=0}^{+\infty}(\alpha u_k + \beta v_k) = \alpha \sum_{k=0}^{+\infty} u_k + \beta \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$.
- ▷ Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ diverge, alors la série $\sum(u_n + v_n)$ diverge.

Démonstration. On note (S_n) la suite des sommes partielles de $\sum u_n$ et (T_n) la suite des sommes partielles de $\sum v_n$.

- ▷ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} \alpha u_k + \beta v_k = \alpha S_n + \beta T_n$. En particulier, si les deux séries convergent,

$$\sum_{k=0}^{n} \alpha u_k + \beta v_k \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha S + \beta T = \alpha \sum_{k=0}^{+\infty} u_k + \beta \sum_{k=0}^{+\infty} v_k.$$

- ▷ Par l'absurde, supposons que $\sum(u_n + v_n)$ converge. D'après le point précédent, la série $\sum v_n = \sum((u_n + v_n) - u_n)$ converge, ce qui est absurde.

■

Remarque

Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent alors on ne peut rien conclure de façon générale.

Exemple 4.9

- ▷ Les séries $\sum n$ et $\sum -n$ divergent. La série $\sum n - n = \sum 0$ converge.
- ▷ La série $\sum 1$ diverge. La série $\sum(1+1) = \sum 2$ diverge aussi.

4.1.3 Séries usuelles

Séries géométriques

Théorème 4.10 : Séries géométriques

Soit $x \in \mathbb{R}$. La série $\sum x^n$ converge si, et seulement si, $|x| < 1$, et dans ce cas, $\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$. La suite des sommes partielles (S_n) converge si, et seulement si $|x| < 1$ et dans ce cas, $x^{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{1-x}$. ■

Exemple 4.11

La série $\sum \frac{1}{2^n}$ converge, sa somme vaut 2.

Séries télescopiques

Proposition 4.12 : Lien entre série télescopique et suite

La suite (u_n) converge si, et seulement si, la série $\sum(u_{n+1} - u_n)$ converge. Dans ce cas, on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} u_{k+1} - u_k = \left(\lim_{n\to+\infty} u_n\right) - u_0.$$

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_{k+1} - u_k = u_{n+1} - u_0$. Ainsi,

$$\sum(u_{n+1} - u_n) \text{ converge} \iff (S_n) \text{ converge} \iff (u_{n+1} - u_0) \text{ converge} \iff (u_n) \text{ converge.}$$

■

Exemple 4.13

La série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente. Sa somme vaut 1.

Séries exponentielles

Théorème 4.14 : Séries exponentielles

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la série $\sum \frac{x^n}{n!}$ est convergente. Sa somme vaut e^x.

Séries de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est appelée série de Riemann.

Théorème 4.15 : Nature des séries de Riemann

La série de Riemann $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Exemple 4.16

La série harmonique diverge.

4.2 Séries à termes positifs

Dans toute cette section, on ne considère que des séries $\sum u_n$ à termes positifs. C'est-à-dire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant 0$.

4.2.1 Théorèmes de comparaison

Proposition 4.17 : Majoration et minoration

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$.

- ▷ Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge et $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leqslant \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$.
- ▷ Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Remarque

Le résultat reste vrai si l'inégalité est vérifiée à partir d'un certain rang.

Exemple 4.18

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leqslant \frac{1}{n} \leqslant \frac{1}{\sqrt{n}}$. Comme la série $\sum \frac{1}{n}$ diverge, il vient que la série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge également.

Exemple 4.19

Déterminer la nature de la série $\sum \frac{1}{2^n+n}$.

Exemple 4.20

La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{\ln(n)}{n^{\frac{1}{2}}}$ diverge.

Proposition 4.21 : Négligeabilité

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$.

- ▷ Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- ▷ Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Démonstration. Comme $\frac{u_n}{v_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, il existe un rang à partir duquel $0 \leqslant \frac{u_n}{v_n} \leqslant 1$ et donc $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$. On conclut en utilisant la proposition précédente. ■

Exemple 4.22

Déterminer la nature de la série $\sum \frac{\ln(n)}{n2^n}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\frac{\ln(n)}{n2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \frac{\ln(n)}{n}$. Comme $\frac{\ln(n)}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, il vient que $\frac{\ln(n)}{n2^n} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{2^n}\right)$.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{\ln(n)}{n2^n} \geqslant 0$ et $\frac{1}{2^n} \geqslant 0$.

Puisque la série $\sum \frac{1}{2^n}$ est convergente, d'après la proposition précédente, la série $\sum \frac{\ln(n)}{2^n}$ est également convergente.

Exemple 4.23

Déterminer la nature de la série $\sum e^{-n^2}$.

Exemple 4.24

La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \frac{\ln(n)}{n^2}$ converge.

Proposition 4.25 : Équivalent

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. On suppose que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$.

Les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont alors de même nature.

Démonstration. Comme $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$, il existe un rang à partir duquel $\frac{1}{2} \leqslant \frac{u_n}{v_n} \leqslant \frac{3}{2}$. Puisque (v_n) est positive, il vient que $\frac{1}{2}v_n \leqslant u_n \leqslant \frac{3}{2}v_n$. On conclut en utilisant la proposition sur majorations et minorations.

■

Exemple 4.26

Déterminer la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 1} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

Exemple 4.27

Déterminer la nature de la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{1+n^2+n^3+n^4}{5-n^5}$.

4.2.2 Règle de d'Alembert

Théorème 4.28 : Règle de d'Alembert

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite à termes strictement positifs à partir d'un certain rang. On suppose qu'il existe $L \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} L$.

- ▷ Si $L < 1$, la série $\sum u_n$ est convergente.
- ▷ Si $L > 1$, la série $\sum u_n$ est divergente.
- ▷ Si $L = 1$, on ne peut rien conclure.

Exemple 4.29

Déterminer la nature de $\sum \frac{n^2}{3^n}$.

Remarque

On ne peut rien conclure dans le cas $L = 1$. La série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n}$ diverge et la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^2}$ converge. Pourtant, dans les deux cas le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ tend vers 1.

4.3 Convergence absolue

Dans cette section, les suites considérées ne sont plus forcément à valeurs positives.

Définition 4.30 : Convergence absolue

On dit que la série $\sum u_n$ converge **absolument** si la série à termes positifs $\sum |u_n|$ converge.

Théorème 4.31

Si la série $\sum u_n$ converge absolument alors la série $\sum u_n$ converge.

Exemple 4.32

Déterminer la nature des séries $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\sin(n)}{n^2}$ et $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n \ln(n)}{e^n}$.

Attention. La réciproque est fausse ! On verra que la série harmonique alternée converge alors que la série harmonique diverge.

4.4 Critère des séries alternées

Théorème 4.33 : Critère des séries alternées

Soit (u_n) une suite à termes positifs, décroissante et qui tend vers 0. Alors la série alternée $\sum (-1)^n u_n$ est convergente.

Exemple 4.34

Pour tout $\alpha > 0$, la série $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge.